

Abteilung Informatik

Modul: WE1 HS22

Prüfung 3.2.2023, 15:10 - 17:10

MIT LÖSUNG**Name:** _____**Zeit:** 120 Minuten**Erlaubtes Hilfsmittel:** 3 Blätter A4 (ein- oder doppelseitig beschrieben)

1. Legen Sie Ihre Legitimationskarte auf das Pult.
2. Mobiltelefone und andere elektronische Geräte ausschalten.
3. Tragen Sie Ihren Namen auf diesem Deckblatt ein.
4. Kontrollieren Sie, ob Sie alle Aufgabenblätter erhalten haben.
5. Streichen Sie ungültige Lösungsteile deutlich durch. Mehrfachlösungen sind falsch.
6. Zusatzblätter erhalten Sie beim Bedarf vom Prüfer.
7. Geben Sie am Prüfungsende diese Lösung zusammen mit eventuellen Zusatzblättern ab.
8. Vorzeitige Abgabe bis maximal 15 Minuten vor Ende der Prüfung.
9. Bleiben Sie am Prüfungsende sitzen, bis alle Prüfungen eingesammelt wurden.
10. Der Weissraum lässt keine Rückschlüsse auf die Länge der erwarteten Antwort zu.
11. Trennen Sie möglichst nicht die Heftung der Prüfung.
12. Beschriften Sie lose Blätter mit Ihrem Namen.
13. Schreiben Sie Ihre Lösung möglichst nicht mit Bleistift.
14. Verwenden Sie keinen roten Kugelschreiber.
15. Treffen Sie, falls notwendig, Annahmen und vermerken Sie diese konkret.

Eine erfolgreiche Prüfung wünschen
Frieder Loch und Michael Gfeller

#	Aufgabe	Punkte	Erreicht
1	HTML	24	
2	CSS	15	
3	Usability	10	
4	JavaScript	20	
5	DOM	8	
6	HTTP, REST, AJAX	14	
	Total	91	

1 HTML (24P)

a) Bei der Programmierung einer Webanwendung trennen wir **Inhalt**, **Darstellung** und **Verhalten**. Mit welcher Technologie werden die Bereiche umgesetzt? Beschreibe am Beispiel einer Liste, was jeder dieser Bereiche beschreibt. Schreibe dabei keinen Code. (6P)

Inhalt

Technologie:

Der Inhalt beschreibt, dass ein bestimmter Teil eines Dokuments eine Liste ist und aus welchen Teilen die Liste besteht. Technologie: HTML

Darstellung

Technologie:

Es wird beschrieben, wie die Liste und ihre Komponenten dargestellt werden sollen (z.B. Farbe). Technologie: CSS

Verhalten

Technologie:

Es wird beschrieben, welche Aktionen bei einem Klick auf Elemente durchgeführt werden. Technologie: Javascript

b) Kreuze an, ob die in den Codefragmenten gezeigten Verwendungen von Attributen valide oder nicht valide sind. Mache, falls nicht valide, einen Vorschlag zur Korrektur. (4P)

``☐ Valide☐ **Nicht** Valide*Korrektur (falls nicht valide):*``☐ Valide☐ **Nicht** Valide*Korrektur (falls nicht valide):*``☐ Valide☐ **Nicht** Valide*Korrektur (falls nicht valide):*

Nicht Valide, Valide, Valide (3P für die Kreuze, 1P für Korrektur)

c) Kreuze bei jedem der folgenden HTML-Fragmente an, ob es **valide** oder **nicht valide** ist. Gehe davon aus, dass die Fragmente in ein valides Dokumentengerüst eingefügt werden und abgekürzte Teile («...») valide sind. Schreibe **keine** Begründung. (4P)

1) ☐ Valide ☐ **Nicht Valide**

```
<h1>Überschrift 1</h1>
<ul>
  <li><h2>Liste 1</h2></li>
  <li><h2>Liste 2</h2></li>
  <li><h2>Liste 3</h2></li>
</ul>
```

Valide, valide, valide, nicht valide (1P pro korrekte Antwort)

2) ☐ Valide ☐ **Nicht Valide**

```
<h1>Überschrift 1</h1>
<ul>
  <li>
    <h2>Liste 1</h2>
    <h3>Liste 1.1</h3>
  <li><h2>Liste 2</h2></li>
  <li><h2>Liste 3</h2>
</ul>
```

3) ☐ Valide ☐ **Nicht Valide**

```
<h1>Überschrift 1</h1>
<ul>
  <li></li>
</ul>
```

4) ☐ Valide ☐ **Nicht Valide**

```
<h1>Überschrift 1</h1>
<span>
  <h2>Überschrift 2</h2>
  
</span>
```

c) In dieser Aufgabe sollst du HTML-Code auf syntaktische und semantische Korrektheit prüfen. Der HTML-Code beschreibt den Aufbau der folgenden Webseite. Code und Aufgabenstellung findest du **auf der folgenden Seite**.

Forschung und Dienstleistungen der OST

Die OST nimmt mit transferorientierter Forschung und Entwicklung und massgeschneiderten Dienstleistungen eine führende Rolle unter den Schweizer Fachhochschulen ein und trägt damit zur Lösung relevanter gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Fragestellungen ihrer Anspruchsgruppen bei.

Unsere Forschungsleistung stellen wir über folgende Handlungsfelder der Gesellschaft, unseren Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und Partnern zur Verfügung:

- **Öffentlich geförderte Projekte**
Unterstützt durch nationale und internationale Fördermöglichkeiten (z.B. Innosuisse, SNF, EU, Stiftungen), entwickeln wir Erkenntnisse und innovative Konzepte, um gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden nachhaltige Innovationen zu generieren. Unsere Forschungspartnerschaften profitieren dabei durch die finanzielle Unterstützung der Forschungsförderung.
- **Auftragsforschung und Entwicklung**
Für private Auftraggebende (Einzelpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen) entwickeln wir massgeschneiderte Lösungen innerhalb klar definierter wirtschaftlicher und terminlicher Rahmenbedingungen.
- **Dienstleistungen**
Unser Know-how und unsere Infrastruktur stellen wir externen Kunden und Partner:innen für konkrete Dienstleistungen zur Verfügung. Dabei werden marktübliche Preise und Konditionen angesetzt.
- **Publikationen und Veranstaltungen**
Um freigegebene Forschungserkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, veröffentlichen wir regelmässig in wissenschaftlichen Publikationsorganen oder führen Tagungen, Workshops, Netzwerkanlässe und andere Veranstaltungen durch.

Kontakt

Prof. Dr. Andreas Ettemeyer
Leiter Institut IMP Leiter Koordinationsstelle
Forschung und Innovation

+41 58 257 34 87
andreas.ettemeyer@ost.ch

Quicklinks

Projekte
Unsere Institute im Überblick

Suche im HTML-Code **bis zu 5** verbesserungswürdige Stellen. Gib auf der folgenden Seite die Zeilennummern an und markiere, ob es sich dabei um syntaktische oder semantische Fehler handelt. Beschreibe den Fehler und mache einen konkreten Vorschlag zur Verbesserung. Der HTML-Code ist in ein valides Dokument eingebettet. (10P)

```
1 <main>
2   <h1>Forschung und Dienstleistungen der OST</h1>
3   <p>Die OST nimmt mit transferorientierter Forschung und Entwicklung...</p>
4   <p>Unsere Forschungsleistung stellen wir über folgende Handlungsfelder...</p>
5   <ol>
6     <li>Öffentlich geförderte Projekte</li>
7     <li>Unterstützt durch nationale und internationale Fördermöglichkeiten...</li>
8     <li>Auftragsforschung und Entwicklung</li>
9     <li>Für private Auftraggebende (Einzelpersonen, Unternehmen, )...</li>
10    <li>Dienstleistungen</li>
11    <li>Unser Know-how und unsere Infrastruktur stellen wir externen Kunden...</li>
12    <li>Publikationen und Veranstaltungen</li>
13    <li>Um Forschungserkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen,...</li>
14  </ol>
15 </main>
16 <aside>
17   <div>
18     <h2>Kontakt</h2>
19     <p>Prof. Dr. Andreas Ettemeyer</p>
20     <p>Leiter Institut IMP Leiter Koordinationsstelle Forschung und Innovation</p>
21     <p>+41 58 257 34 87</p>
22     <a href="mailto:andreas.ettemeyer@ost.ch">andreas.ettemeyer@ost.ch</a>
23   </div>
24 </main>
25   <h1>Quicklinks</h1>
26   <ol>
27     <li><a href="">Projekte</a></li>
28     <li><a href="">Unsere Institute im Überblick</a></li>
29   </ol>
30 </main>
31 </aside>
```

1 Zeile: _____

☐ Syntax

☐ Semantik

Begründung und Verbesserung:

Semantik: Liste der Quicklinks hat keine erkennbare innere Ordnung. Deshalb wäre ein `<ul>`-Element angemessener.

2 Zeile: _____

☐ Syntax

☐ Semantik

Begründung und Verbesserung:

Syntax: `<ol>` wird mit `<ul>` geschlossen.

3 Zeile: _____

☐ Syntax

☐ Semantik

Begründung und Verbesserung:

Semantik: Es wird mehr als ein `<h1>`-Element verwendet.

4 Zeile: _____

☐ Syntax

☐ Semantik

Begründung und Verbesserung:

Syntax: Es dürfen nicht mehrere `<main>`-Elemente verschachtelt werden.

5 Zeile: _____

☐ Syntax

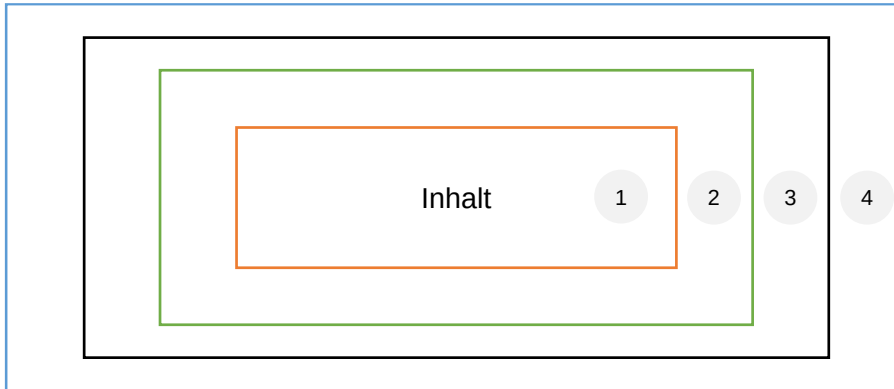
☐ Semantik

Begründung und Verbesserung:

Semantik: Eine `<dl>` wäre für die Projektarten besser geeignet. Es werden Begriffe und ihre Bedeutungen aufgelistet.

2 CSS (15P)

a) Im Folgenden findest du eine Abbildung des Box-Modells. Ordne den Orten, die in der Abbildung markiert sind (linke Seite) die Bezeichnungen (rechte Seite) zu. Ziehe jeweils **eine** Linie vom Ort auf der linken Seite zur passenden Bezeichnung auf der rechten Seite. Es werden nicht alle Bezeichnungen auf der rechten Seite benötigt. (4P)



Ort

1
 2
 3
 4

Bezeichnung

Inline-box
 Content
 Border
 Padding
 Border-box
 Margin

1 Content
 2 Padding
 3 Border
 4 Margin

b) Betrachte das folgende Code-Fragment. Schreibe CSS, das die angegebenen Anforderungen erfüllt. Der CSS-Code der Teilaufgaben ist voneinander unabhängig. (7P)

```
<section>
  <ul>
    <li>
      <article>
        <a href="#">Black Friday Week</a>
        <div>
          <div>
            <span>Produktübersicht</span>
            <a href="#">
              
            </a>
          </div>
        </div>
        <div>
          <p>
            <span>Kaufberatgeber</span>
            <a href="#">Black Friday Week</a>
            <a href="#">Cyber Monday</a>
          </p>
          <h4>Singles' Day, Black Friday und Cyber Monday</h4>
        </div>
      </article>
    </li>
  </ul>
</section>
```

1 Schreibe den Text aller Links in Fettschrift mit einem schwarzen Rand von 1px.

```
a {
  font-weight: bold;
  border: 1px black solid;
} (1P)
```

2 Stelle ausschliesslich den Text «Produktübersicht» in Grün dar.

```
div > span {
  color: green;
} (2P)
```

3 Füge vor allen Links ein «-»-Zeichen ein.

```
a:before {content: "-"} (2P)
```

4 Wie kannst du **nur** den Text der Links mit dem Inhalt «Black Friday Week» formatieren?

ID zuweisen, entsprechender Selektor,... (2P)

c) Erkläre den Unterschied zwischen den Kombinatoren «+» und «~» am gegebenen HTML-Fragment. Gib ein Beispiel für jeden Kombinator und beschreibe den Effekt auf die visuelle Erscheinung des Dokuments (4P).

```
<span>Hier ist ein span.</span>
<p>Hier ist ein Abschnitt.</p>
<span>Hier ist ein weiterer span.</span>
<code>Hier ist etwas Code.</code>
<span>Hier ist noch ein weiterer span.</span>
<div>Ein div-Element.</div>
<p>Noch ein Absatz.</p>
<h1>Eine Überschrift.</h1>
<span>Und noch ein weiterer span.</span>
```

+-Kombinator:

```
p + span {
  color: red;
}
```

Selektiert nur unmittelbar auf das p-Element folgende span-Elemente. (2P)

~-Kombinator:

```
p ~ span {
  color: red;
}
```

Selektiert alle auf das p-Element folgende span-Elemente. (2P)

3 Usability (10P)

- a) Eine der Heuristiken von Nielsen ist «Übereinstimmung zwischen System und realer Welt». Beschreibe die Heuristik am folgenden Beispiel einer Bordkarte indem du **zwei** konkrete Verbesserungsvorschläge machst und diese anhand der Heuristik begründest. (4P)



Die Bordkarte verwendet viel eventuell unbekannte Terminologie (z.B. Abkürzungen und Fachbegriffe) die dem User nicht geläufig ist (ZRH, LX, LYS).

Vorschläge sind beispielhaft (weitere sind falls plausibel ebenfalls möglich)

Möglicher Verbesserungsvorschlag:

- Namen der Flugplätze ausschreiben
- Natürliches Mapping: Links: Startflughafen, Rechts: Zielflughafen
- Natürliches Mapping: Wo im Flugzeug ist mein Platz (vorne/hinten)? → z.B. Graphische Visualisierung verwenden

- b) Sieh dir den folgenden Ausschnitt einer Webseite an. Bewerte den Ausschnitt und verwende dazu die Gestaltgesetze. Benenne **drei** Aspekte, davon **mindestens einen** negativen Aspekt und nenne das jeweilige Gestaltgesetz. Mache für den negativen Aspekt einen konkreten Vorschlag zur Verbesserung. (6P)

Career Services OST – vom Studium in den Beruf

Wir unterstützen und vernetzen Studierende und Arbeitgebende.

Als Studierende erhalten Sie umfassende und kostenlose Unterstützung für Ihre berufliche Zukunft, Kontakte zu Arbeitgebenden und Ehemaligen.

Als Arbeitgebende erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Arbeitsbereiche, Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten zu präsentieren und unsere Studierenden kennenzulernen.

Unsere Angebote für Studierende

Sie erhalten Unterstützung und Beratung für Ihre Laufbahnplanung und Kontakt zu Ehemaligen und Arbeitgebenden.

Unsere Angebote für Arbeitgebende

Sie erhalten Unterstützung bei der Suche nach passenden Nachwuchskräften und haben die Möglichkeit, unsere Studierenden kennenzulernen.

Quicklinks

Beratung

Anlässe von Arbeitgebenden und Partnern

Jobportal

Team und Kontakt

Aspekt 1

☐ Positiv

☐ Negativ

Konkreter Bezug zu Gestaltgesetz ist wichtig

Beispielhafte Vorschläge: (2P pro plausibler Idee)

Positiv: Gesetz der Ähnlichkeit: Die beiden Boxen «Unsere Angebote für Studierende» und «Unsere Angebote für Arbeitgebende» sind ähnlich gestaltet und werden deshalb als vergleichbar wahrgenommen.

Aspekt 2

☐ Positiv

☐ Negativ

Negativ: Gesetz der Nähe: Abstand zwischen Überschrift und Text relativ gross, wird nicht unbedingt als zusammengehörig wahrgenommen

Aspekt 3

☐ Positiv

☐ Negativ

Negativ: Gesetz der Nähe: Quicklinks werden nicht als zusammengehörig wahrgenommen → Vorschlag Abstand zwischen den Links verringern

4 JavaScript (20P)

4.1 Theorie (10P)

a) Notieren Sie das Resultat bzw. die Ausgabe des jeweiligen Ausdrucks. (jew. 1P)

Ausdruck	Resultat
<code>10 * 3 + "px"</code>	„30px“
<code>NaN == NaN</code>	False
<pre>const x = [2,3,4]; for(let i in x){ console.log(i); }</pre>	0,1,2
<code>100/0</code>	Infinity
<code>null ?? 0 ?? 1</code>	0
<code>{a: "a", ...{a: "a1"}}</code>	{ a: 'a1' }

b) Beschreiben Sie das "Global Namespace Pollution"-Problem. (1.5P)

// Ohne einen Scope werden die Variablen auf den globalen Scope gelegt und diese können sich gegenseitig überschreiben..Überschreiben bzw Kollision ist nötig für volle Punktzahl.

c) Nennen Sie die Lösung für das "Global Namespace Pollution"-Problem. (0.5P)

d) Beschreiben Sie anhand von einem Beispiel den Unterschied zwischen **null** und **undefined**. (2P)

// Wenn man ein Update macht kann man mit null den Wert auf null setzen und mit undefined bleibt der alte Wert bestehen.

4.2 Array (5P)

Das Array bietet unterschiedliche Methoden. Wählen Sie die richtige aus und schreiben Sie den nötigen Code, um das Problem zu lösen.

4.2.1 Summe (5P)

Ergänzen Sie die "sum"-Funktion damit das erwartete Resultat korrekt berechnet wird.
Hinweis: 1 Zeile ist ausreichend.

```
function sum(shoppingCart) {
```

```
    return shoppingCart.reduce((cur, next) => cur + (next.count ?? 1) * next.price, 0)
```

Nur eine Zeile -> 1P

Summe berechnet: 1P

?? -> 1.5P

.reduce() verwendet -> 1.5P / forEach -> 1P

```
}
```

```
const shoppingCart = [{name: "Brot", price: 1},  
    {name: "Milk", count: 2, price: 3},  
    {name: "Toy", count: 0, price: 10}
```

```
];
```

```
console.log("Summe: ", sum(shoppingCart)); // Expected Output: Summe: 7
```

4.3 Functions (5P)

Was wird auf der Console ausgegeben? Begründen Sie die Ausgabe.

4.3.1 A

```
const obj = {  
  name: "Michael",  
  sayHi : () => {  
    return this.name;  
  }  
}  
console.log(obj.sayHi());
```

Ausgabe: _____

Begründung:

Undefined /
Das Lambda bindet den Context auf den erzeuger, dort ist Name nicht definiert.

Ausgabe -> 1P

Begründung -> 1.5P / Begründung zum Lambda für volle Punktzahl nötig. Ansonsten 0.5P

4.3.2 B

```
function wrapper() {  
  console.log(this.name)  
}  
wrapper.bind({name: "Lisa"}).call({name: "Michael"});
```

Ausgabe: _____

Begründung:

Lisa /
Bind bindet die function und das kann nicht durch den Call überschrieben werden.

Ausgabe -> 1P

Begründung -> 1.5P

5 DOM (8P)

Betrachten folgenden HTML-Ausschnitt.

```
<span id="output"></span>
<ul>
  <li>Element 1</li>
  <li>Element 2</li>
  <li>Element 3</li>
</ul>
```

Wir möchten auf Klicks auf die `<li>`-Elemente reagieren. Sobald ein `<li>`-Element angeklickt wurde, soll sein Textinhalt im `<span>`-Element angezeigt werden. Es soll ausschliesslich der Text des angeklickten Elements dargestellt werden.

Verwende **nur einen** Event-Listener. Ergänze den Code in den folgenden Teilaufgaben. Die Aufgaben bauen aufeinander auf.

a) Speichere zunächst eine Referenz auf das `<span>`-Element und das `<ul>`-Element (2P).

```
// Selektiere das <ul>-Element

const spanElement = document.querySelector("span");

// Selektiere das <span>-Element

const ulElement = document.querySelector("ul");
```

b) Füge dem `<ul>`-Element einen Event Listener hinzu. Der Event-Listener ruft die Funktion **liClicked** auf. Diese Funktion wird später erstellt (2P).

```
ulElement.addEventListener("click", liClicked);
```

- c) Schreibe nun die Funktion **liClicked**, die vom Event-Handler in der vorherigen Aufgabe aufgerufen wird. Diese soll auf Klicks auf die `<li>`-Elemente reagieren und den entsprechenden Text in das `<span>`-Element schreiben (4P).

```
function liClicked  
(event) {  
    const liInnerText = event.target.innerText;  
    spanElement.innerText = liInnerText;  
}
```


6 HTTP, REST, AJAX (14P)

- a) Die folgenden Begriffe sind Komponenten von Request und Response im HTTP. Ordne die Begriffe zu, indem du sie mit einer Linie verbindest. (4P)

http-Method

Request

URI

Query-String

Accept-Content

404

Response

200

Response-Body

Status-Code

Request: http-Method, URI, Query-String, Accept-Content

Response: 404, 200, Response-Body, Status-Code

- b) Schreibe eine Funktion, die eine Abfrage gegen die URL `"/songs"` durchführt. Die Funktion gibt die Antwort des Servers als JSON zurück. (4P)

```
async function getSongs() {  
  const url = '/songs';  
  
  const res = await fetch(url);  
  const test = await res.json();  
  
  return  
}
```

- c) `/songs` liefert nachfolgendes JSON zurück. Ihre Aufgabe (6P):

1. Rufen Sie `getSongs()` korrekt auf.
2. Es sollen alle Songs dargestellt werden, die mindestens 300 Sekunden lang sind.
3. Diese sollen in einer ungeordneten Liste als HTML-String dargestellt werden.
4. Geben Sie den HTML-String auf der Console aus.

```
[  
  {  
    "artist": "Meshuggah",  
    "song": "Rational Gaze",  
    "length": 326  
  },  
  {  
    "artist": "Meshuggah",  
    "song": "I",  
    "length": 1264  
  },  
  {  
    "artist": "Gravedigger",  
    "song": "Heavy Metal Breakdown",  
    "length": 269  
  }  
]
```

```
const songs = await getSongs()  
  
const filteredArray = songs.filter(o => o.length > 300)  
  .map(element => `<li>${element.song}</li>`)  
  .join('');  
  
const songHTML = `<ul>${filteredArray}</ul>`;  
console.log(songHTML);
```

7 Anhang

7.1 ul

Content categories	Flow content , and if the <code></code> element's children include at least one <code></code> element, palpable content .
Permitted content	Zero or more <code></code> , <code><script></code> and <code><template></code> elements.
Tag omission	None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parents	Any element that accepts flow content .
Implicit ARIA role	list

7.2 li

Content categories	None.
Permitted content	Flow content .
Tag omission	The end tag can be omitted if the list item is immediately followed by another <code></code> element, or if there is no more content in its parent element.
Permitted parents	An <code></code> , <code></code> , or <code><menu></code> element. Though not a conforming usage, the obsolete <code><div></code> can also be a parent.
Implicit ARIA role	listitem when child of an <code>ol</code> , <code>ul</code> or <code>menu</code>

7.3 ol

Content categories	Flow content , and if the <code></code> element's children include at least one <code></code> element, palpable content .
Permitted content	Zero or more <code></code> , <code><script></code> and <code><template></code> elements.
Tag omission	None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parents	Any element that accepts flow content .
Implicit ARIA role	list

7.4 h1

Content categories	Flow content , heading content, palpable content.
Permitted content	Phrasing content .
Tag omission	None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parents	Any element that accepts flow content .
Implicit ARIA role	heading

7.5 img

Content categories	Flow content , phrasing content , embedded content , palpable content . If the element has a <code>usemap</code> attribute, it also is a part of the interactive content category.
Permitted content	None; it is a void element .
Tag omission	Must have a start tag and must not have an end tag.
Permitted parents	Any element that accepts embedded content.
Implicit ARIA role	- with non-empty <code>alt</code> attribute or no <code>alt</code> attribute: img - with empty <code>alt</code> attribute: presentation

7.6 span

Content categories	Flow content , phrasing content .
Permitted content	Phrasing content .
Tag omission	None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parents	Any element that accepts phrasing content , or any element that accepts flow content .
Implicit ARIA role	No corresponding role 

7.7 main

Content categories	Flow content , palpable content.
Permitted content	Flow content .
Tag omission	None; both the starting and ending tags are mandatory.
Permitted parents	Where flow content is expected, but only if it is a hierarchically correct main element  .
Implicit ARIA role	main